

软件过程与管理课程作业

作业编号: Assgt_01

作业性质: 课后作业

提交人: 唐立峰-2023141461045

一、标准文件阅读

通过对课程群中发布的几个标准文件进行大致阅读,我最大的感受是,软件开发并不是简单地把代码写出来,而是一个有层次、有阶段、有管理要求的完整过程。以前我对“软件过程”的理解比较模糊,觉得项目主要就是需求、设计、编码和测试这几个步骤,但看了这些材料以后,我发现标准中的软件生命周期过程划分得更系统,不仅包含开发过程,还包括管理过程、支持过程以及过程剪裁等内容。

其中,ISO/IEC/IEEE 12207 给我的印象比较深。它从整体上给出了系统与软件生命周期过程的框架,把软件开发活动放在一个更完整的体系里来看,而且标准中还专门提到了 **tailoring process**,也就是过程剪裁,这一点对我们做课程项目特别有启发。因为课程项目和企业正式项目差别很大,不可能把所有过程都完整照搬,所以必须根据项目规模、周期和目标进行取舍。

二、个人项目软件过程

项目: 面向网课的智能监督系统

背景: 这个项目是我们课程小组项目,主要目标是通过摄像头视频流,对学生上网课时的状态进行分析。系统整体分为视频采集与预处理、特征提取、状态估计、界面展示等几个部分,我负责的是视频采集与预处理模块。项目目前已经经历了项目计划、需求分析、概要设计等阶段,后续还要继续完成详细设计、编码实现、集成测试和最终提交。

结合这个项目的实际推进过程,我认为它的软件过程可以定义为以下几个主要部分:

(1) 项目计划过程

在项目开始阶段,先确定选题、目标、成员分工和时间安排,明确每个阶段需要完成的内容和提交物。

(2) 需求分析过程

对系统要实现的功能进行分析,明确系统由哪些模块组成,各模块之间如何交互,需要满足哪些功能和性能要求。

（3）概要设计过程

在需求明确以后，对各模块进行进一步设计，明确模块的功能描述、输入输出、处理逻辑、接口、数据库设计和异常处理方式。

（4）详细设计与编码实现过程

根据概要设计，将各模块落实为具体代码。每个成员按分工完成自己的模块，并保证和其他模块能够正确对接。

（5）集成与测试过程

单个模块完成后，需要进行接口联调和系统测试，检查模块之间的数据是否一致，流程是否能够正常运行。

（6）文档与配置管理过程

项目推进过程中要持续维护项目计划书、需求分析文档、概要设计文档、周报等内容，并保证版本和接口字段保持一致。

（7）评审与提交过程

项目不是只做完代码就结束了，还需要按照课程要求完成阶段评审、文档提交和最终答辩准备。

三、软件过程定义的来源

这个软件过程定义，主要有两个来源。

第一，来源于这门课讲的软件过程与管理内容。老师在第一章中讲了软件过程的分类、组成、层次性，以及过程可以根据项目情况进行剪裁。作业要求也是在阅读相关文件的基础上，结合自己做过的项目来定义软件过程，并说明来源和剪裁思路。

第二，来源于 ISO/IEC/IEEE 12207 的生命周期过程框架。虽然我不可能完全照着标准把项目做成一个正式工业项目，但这个标准给了我一个比较清楚的参考：软件项目通常不是只有开发过程，还包括管理、支持和技术等不同类型的过程，而且这些过程可以根据项目特点进行选择和调整。该标准目录中也专门列出了不同类别的软件生命周期过程，并包含 **tailoring process**，也就是过程剪裁相关内容。

另外，这个过程定义也和我们项目本身的实际推进情况有关。比如我们已经完成了需求分析和概要设计文档，模块之间也有了明确的输入输出约定，例如预处理模块向特征提取模块传递 `timestamp`、`faces`、`owner_face_id`、`frame` 等数据，这说明项目过程并不是空想出来的，而是和实际开发内容对应的。

3. 软件过程剪裁的想法

虽然这个项目参考了标准中的生命周期过程思想，但并没有把所有过程完整照搬，而是根据课程项目的实际情况进行了剪裁。

第一，保留了最核心的开发过程。

像项目计划、需求分析、概要设计、编码实现、集成测试、文档管理、阶段提交这些内容，对我们这个项目是必不可少的，所以都保留了下来。

第二，简化了一些比较正式的管理过程。

比如风险管理、质量保证、度量分析等过程，在标准里可能会单独展开，但在我们这个项目中没有做得特别正式，更多是通过组内讨论、老师检查、阶段修改来完成。

第三，省略了一些不适合课程项目的过程。

例如运行维护、退役、供应商管理等过程，对于一个短周期的小组课程项目来说并不是重点，所以没有专门纳入。

我这样剪裁的主要原因有三个：

一是项目周期比较短，必须跟着课程节点走；

二是团队规模比较小，只有 4 个人，不适合采用太重的过程；

三是项目目标是完成可运行原型和配套文档，而不是交付一个长期运行的商业软件系统。

四、总结

我理解的软件过程剪裁，并不是随便删减，而是根据项目规模、时间条件和目标，对过程进行适当取舍。对我们这个项目来说，最合适的不是最复杂的过程，而是能够真正支持项目完成的过程。